캠핑카 사이언스 [습지 탐험 편]

1) 늪의 형성 과정을 설명해보자.

① (　　) 땅과 지대가 (　　) 지역에 비가 많이 내리면, 강물이 쓸려오고 (　　)이 고이다가 작은 (　　)가 만들어진다.

② 시간이 지나 더 많은 (　　)이 모이고 (　　)들이 연결되어 더 크고 깊은 물웅덩이가 생기면 얕은 (　　)이 만들어진다.

③ 연못에서는 갈대나 풀 같은 (　　)이 자라는데 식물이 자라면서 흙과 죽은 잎, (　　)이 생기고 점점 연못이 (　　)로 채워진다.

④ 연못이 (　　)과 유기물로 계속 채워지면서 물은 더 얕아지고, 더 많은 (　　)이 자라게 된다.

⑤ 연못은 더 많은 동물이 살기 좋은 (　　)이 되고, 이러한 과정이 수년에 걸쳐 반복되면서 (　　)으로 변한다.

미션 ① 습지 속 검은 청소부를 찾아라!

2) 검정물방개를 왜 '습지 속 검은 청소부'라고 부르나요?

검정물방개가 물속에서 죽은 (　　)를 먹어서 물이 오염되지 않고 깨끗하게 유지되기 때문이다.

3) 검정물방개의 개체 수가 급격하게 줄어드는 까닭은 무엇인가요?

검정물방개는 물속에 사는 (　　)으로 수생식물이 많은 (　　)나 연못, 물웅덩이, 논에서 사는데 (　　) 사용이 많아지면서 사라지게 되었다. 결국, 멸종 위기 야생 생물 2급이 되어 보호받고 있다.

4) 수생식물인 개구리밥은 습지에서 어떤 역할을 하나요?

물속에는 다양한 (　　) 성분이 많은데, 질소나 인이 너무 많으면 (　　)양도 많아진다. 이 영향으로 물속에 녹아 있던 (　　)가 줄어들어 물속 생물이 숨쉬기 힘들어진다. 그런데 개구리밥이 (　　) 반응을 하면 질소나 인이 흡수되고(　　)를 공급하기 때문에 물속 생물들이 살아갈 수 있게 된다.

또 개구리밥은 (　　) 속도가 빨라 수면 위를 덮기 때문에 (　　) 물의 증발을 줄여 주고, 수서 곤충이나 어류가 살아갈 수 있는 (　　)을 마련해 주기도 한다.

미션 ② 습지 속 검은 숟가락의 정체를 밝혀라!

5) 다음 질문에 답하며 습지 속 검은 숟가락의 정체를 설명해봅시다.

① 저어새라는 이름이 붙은 이유는 무엇인가요?
길고 숟가락처럼 생긴 (　　)를 물속에 넣고 휘휘 저어서 (　　)를 잡아먹는 모습 때문에 (　　)라는 이름이 붙었다.

② 저어새는 여름과 겨울을 어디에서 보내나요?
저어새는 (　　)철새로 서해안 (　　)에서 번식하고, 겨울을 나기 위해 9월부터 3월까지는 동남아 지역의 (　　)로 돌아간다.

6) 저어새는 왜 멸종 위기가 되었나요?
간척사업 때문에 (　　) 면적이 감소하고 쓰레기로 인해 환경이 오염되어 저어새의 (　　)가 줄어들었기 때문이다.

7) 우리나라에서 저어새의 주요 번식지는 어디인가요?
남동유수지 저어새섬, 구지도, 수하암, 치산도, 각시암, 매도 등

8) 다음 내용에서 틀린 부분을 찾아 밑줄 긋고 바르게 바꾸어 봅시다.

새를 관찰할 때는 몇 가지 주의 사항이 있다. 새들이 관찰하는 사람을 먼저 발견하고 가까이 오지 못하도록 화려한 옷을 입는다. 그리고 새들은 냄새와 움직임에 민감하므로 강한 향수를 뿌리지 않고 적정 거리 30미터 이상을 유지한다. 관찰을 위해 새의 둥지, 알, 새끼 등은 채집통에 조심스럽게 옮겨서 가져온다. 마지막으로 새들이 굶지 않도록 서식지 주변에 음식물을 놓고 오면 좋다.

9) 습지에 사는 다양한 보호 생물 가운데 다음 보호 생물들의 특징을 말하여 봅시다.

① 삵
멸종 위기 야생 동물 2급으로 습지 (　　) 포식자에 해당한다. 황갈색 바탕에 검은 점무늬가 있으며 발톱 끝으로 소리 없이 걷는다.

② 물장군
멸종 위기 야생 생물 2급으로 머리는 몸에 비해 작으며 굵은 (　　) 모양의 앞다리와 날카로운 발톱이 있다. 작은 (　　) 동물에서부터 어류 및 개구리와 같은 (　　)에 이르기까지 물속에 있는 생물 대부분을 포획해 (　　)을 빨아먹는다.

③ 황새
천연기념물 제 199호이자 멸종 위기 야생 생물 1급이며 세계적으로 3,000마리 정도만 살고 있다. 다리는 붉은색이며 부리는 검은색이다. 온몸이 흰색이지만 일부 날개깃은 검은색으로 겨울 철새에 해당한다. 어린 시절에는 울음소리를 낼 수 있지만 ( )새로 자라면서 ( )근육이 사라져 다른 새들처럼 울지 못한다.

④ 수달
천연기념물 제 330호이자 멸종 위기 야생 생물 1급이다. 머리는 원형이고 코는 둥글며 눈은 작다. 주로 어류나 가물치, 개구리 등을 잡아먹는다. 수달이 ( )에 서식한다는 것은 그만큼 ( )이 깨끗하다는 것이다.

10) 빈칸에 알맞은 낱말을 써보자.

물속에는 다양한 ( )성분이 많다. 그런데 질소나 인이 너무 많으면 이산화탄소 양이 많아진다. 그러면 물속에 녹아 있던 ( )가 줄어들어 물속 생물이 숨쉬기 힘들어진다. 그런데 개구리밥이 ( ) 반응을 통해 질소나 인을 흡수하고 ( )를 공급하는 역할을 한다. 또 개구리밥은 ( ) 속도가 빨라 수면 위를 덮는다. 이로 인해 습지 물의 ( )을 줄여 준다. 이렇게 개구리밥은 ( ) 곤충이나 어류가 살아갈 수 있는 공간을 마련해준다.

11. 람사르 협약에 대해 알아보자.

1971년 이란 람사르에서 ( )의 보전과 지속 가능한 이용을 위해 맺은 ( )협약이다. 협약은 국경을 초월해 이동하는 ( )를 국제 자원으로 규정한다. ( )의 정식 명칭은 '물새 서식지로서 국제적으로 중요한 습지에 관한 협약이다.' 람사르 협약에 가입한 국가는 습지를 보전하는 정책을 의무화하고 있다.